TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tổng quát về học phần

Tên học phần	**Tiếng Việt: CẤU TRÚC RỜI RẠC** **Tiếng Anh: DISCRETE STRUCTURES**				**Mã HP: 122044**
Số tín chỉ	4 (3, 1, 4)				
Số tiết	LT	BT	TH	Tổng	Tự học
	45	0	30	75	120
Đánh giá học phần	Quá trình: 50%				Thi cuối kỳ: 50%
Thang điểm	10				
Môn tiên quyết	-				MS:
Môn học trước	- Tin học cơ bản - Nhập môn ngành CNTT				MS: 124012 MS: 122042
Môn song hành	-				MS:

Ghi chú:

- *Từ viết tắt: LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH thực hành, thí nghiệm, thảo luận; BTN: bài tập nhóm.*
- *Giờ lý thuyết: 1 tín chỉ = 15 tiết (LT&BT); giờ TH: 1 tín chỉ = 30 tiết; 1TC tự học tối thiểu là 30 giờ.*

2. Mô tả học phần

Học phần Cấu trúc rời rạc là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ thông tin. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức liên quan đến các đối tượng rời rạc trong toán học như logic mệnh đề; các phương pháp suy diễn, các phương pháp đếm; quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự; đại số Bool và các khái niệm cơ bản về đồ thị, các loại đồ thị cùng với các thuật toán liên quan đến các bài toán trên đồ thị. Các kiến thức này hỗ trợ nhiều cho sinh viên tiếp thu các học phần cơ sở khác và chuyên ngành của mình như: Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế giải thuật, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khai thác dữ liệu, Xử lý ảnh và thị giác máy tính, ...

3. Tài liệu học tập

3.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	**Tên tác giả**	**Năm XB**	**Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản**	**NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB**
I	**Tài liệu chính**			

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB
1	Nguyễn Hữu Anh	2005	Toán rời rạc	Nhà xuất bản Lao động xã hội
2	Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành	2009	Toán rời rạc	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
II	**Tài liệu tham khảo**			
3	Rosen K H.	2019	Discrete Mathematics and its applications	McGraw-Hill
4	Ali Grami	2023	Discrete Mathematics - Essentials and Applications	Elsevier, Academic Press
5	Santosh Kumar Yadav	2023	Discrete Mathematics with Graph Theory	Springer
6	David Liben - Nowell	2022	Connecting Discrete Mathematics and Computer Science	Cambridge University Press

3.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Discrete Mathematics Study Center	https://cglab.ca/~discmath/index.html	31/10/2023
2	Các khái niệm cơ bản và các ví dụ đơn giản đi kèm trong Toán rời rạc	https://www.geeksforgeeks.org/	01.08.2021
3	Biểu diễn trực quan các thuật toán trong lý thuyết đồ thị	https://graphonline.ru/en/?graph=summer	24.08.2021
4	C++ Programming Examples on Graph Problems & Algorithms	https://www.sanfoundry.com/cpp-programming-examples-graph-problems-algorithms/	05.08.2021

4. Mục tiêu học phần

Mục tiêu [1]	Mô tả **[2]** *Học phần này trang bị cho sinh viên:*	Chuẩn đầu ra CTĐT [3]

CO1	Áp dụng kiến thức cơ bản về cơ sở logic, phép đếm, quan hệ, đại số Bool và lý thuyết đồ thị để giải quyết các bài toán cơ bản thuộc chuyên ngành CNTT	PLO1, PLO2
CO2	Liên hệ các kiến thức trong cấu trúc rời rạc để giải quyết các bài toán thực tế và cài đặt các thuật toán cơ bản của lý thuyết đồ thị	PLO1, PLO2
CO3	Tự học, tham gia thảo luận và đặt câu hỏi	PLO7

5. Chuẩn đầu ra học phần

Mục tiêu HP [1]	**CĐR HP [2]**	**Mô tả CĐR [3]**	**Chuẩn đầu ra CTĐT [4]**
CO1	CLO1.1	Sử dụng các kiến thức cơ bản về logic mệnh đề, logic vị từ, phương pháp suy diễn và nguyên lý quy nạp để giải các bài toán suy luận và chứng minh; Trình bày và mô tả các khái niệm cơ bản về đồ thị các phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton	PI1.1
	CLO1.2	Tính toán và đếm các đối tượng trên các tập hợp rời rạc; Phân biệt và mô tả các thuật toán để: duyệt đồ thị theo chiều rộng (BFS), theo chiều sâu (DFS) và tìm chu trình Euler trên một đồ thị cho trước.	PI1.1
	CLO1.3	Chứng minh các tính chất của các quan hệ trên một tập hợp và sử dụng phương pháp biểu đồ Karnaugh để tìm công thức đa thức tối tiểu hàm Bool; Trình bày và áp dụng các thuật toán để: tìm cây khung cực tiểu, tìm đường đi ngắn nhất và tìm luồng cực đại trên mạng.	PI1.1
CO2	CLO2.1	Diễn giải bài toán dựa trên cơ sở logic; Áp dụng các thuật toán trong lý thuyết đồ thị để giải các bài toán thực tế.	PI1.1, PI2.1
	CLO2.2	Tính toán và giải quyết các bài toán trên các đối tượng rời rạc; Thực hiện cài đặt các thuật toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị	PI1.1, PI2.2
CO3	CLO3.1	Thảo luận chủ động đóng góp xây dựng nội dung bài học	PI7.1

Ma trận năng lực tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

CLOs	PLO1			PLO2		PLO7
	PI1.1	PI1.2	PI1.x	PI2.1	PI2.2	PLO7.1
CLO1.1	2					
CLO1.2	2					
CLO1.3	3			2	2	
CLO2.1	3			2		
CLO2.2	3				2	
CLO3.1						2
Giá trị lớn nhất của năng lực	**3**			**2**	**2**	**2**

6. Hướng dẫn cách học, chi tiết cách đánh giá môn học

Cách học:

- Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;
- Làm và nộp các bài tập;
- Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;
- Tham dự thi kết thúc học phần.

Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, gồm 2 cột điểm: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%). Điểm đánh giá chi tiết như sau:

Thành phần đánh giá [1]	**Dạng bài đánh giá [2]**	**Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) [3]**	**Hình thức đánh giá [4]**	**Tiêu chí đánh giá [5]**	**Trọng số [6]**
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO3.1	Điểm danh và hoạt động tại lớp	A1.1	10%
	Bài thi giữa kỳ	CLO3.1	Trắc nghiệm	A1.2	20%
	Bài tập trên lớp	CLO3.1	Giải bài tập Làm bài thực hành	A1.3	20%
Đánh giá cuối kỳ	Bài thi cuối kỳ	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2	Trắc nghiệm	A2.1	50%

Ma trận thống kê số lượng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thể hiện trong bảng dưới

Phần – Chương	Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Bậc 4	Bậc 5
Chương 1	10	10	10		
Chương 2	20	20	20		
Chương 3		20	20		
Chương 4	10	10	13		
Chương 5	10	3	3		
Chương 6	5	5	3		
Chương 7	7	5	7		
Chương 8			3		
TỔNG	**52**	**73**	**69**		

Rubric A1.1: Đánh giá quá trình

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	**MỨC D (4.0-5.4)**	**MỨC C (5.5-6.9)**	**MỨC B (7.0-8.4)**	**MỨC A (8.5-10)**	
Chuyên cần	Vắng từ 40% số tiết trở lên	Vắng không quá 40% số tiết	Vắng không quá 20% số tiết	Vắng không quá 10% số tiết	Không vắng buổi nào	50%
Đóng góp trên lớp	**Không tham gia hoạt động gì trên lớp**	**Hiếm khi tham gia phát biểu, đóng gớp cho bài học trên lớp. Đóng góp không hiệu quả**	**Thỉnh thoảng tham gia phát biểu, trao đổi ý kiến trên lớp. Phát biểu ít khi có hiệu quả.**	**Thường xuyên phát biểu và trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp cho bài học là hiệu quả.**	**Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp: phát biểu, trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp rất hiệu quả**	50%

Rubric A1.2: Thi giữa kỳ

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	**MỨC D (4.0-5.4)**	**MỨC C (5.5-6.9)**	**MỨC B (7.0-8.4)**	**MỨC A (8.5-10)**	
Số câu trả lời đúng	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ	Hoàn thành đúng từ 55-	Hoàn thành đúng từ	Hoàn thành đúng 85%	100%

		40-54% yêu cầu trở lên	69% yêu cầu trở lên	70-84% yêu cầu trở lên	yêu cầu trở lên	

Rubric A1.3: Bài tập trên lớp

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	**MỨC D (4.0-5.4)**	**MỨC C (5.5-6.9)**	**MỨC B (7.0-8.4)**	**MỨC A (8.5-10)**	
Thái độ tham dự tích cực	Thực hiện từ dưới 40% số bài tập	Thực hiện từ 40-54% số bài tập	Thực hiện từ 55-69% số bài tập	Thực hiện từ 70-84% số bài tập	Thực hiện từ 85% số bài tập trở lên	30%
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	70%

7. Dự kiến danh sách cán bộ tham gia giảng dạy

STT [1]	Họ và tên [2]	Email [3]	Đơn vị công tác [4]
1	ThS. Bùi Trọng Hiếu	hieu.bui@ut.edu.vn	Khoa CNTT - UTH
2	ThS. Vũ Đình Long	long.vu@ut.edu.vn	Khoa CNTT - UTH
3	TS. Lê Văn Quốc Anh	anh@ut.edu.vn	Khoa CNTT - UTH

8. Phân bố thời gian chi tiết

Nội dung	PP giảng dạy	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học				Tổng số tiết trên lớp	Tổng số tiết trên lớp và tự học
		Lên lớp		TH	Tự học (giờ)		
		LT	BT				
Chương 1 – Cơ sở logic	Phương pháp dạy học tích cực	6	3		**24**	**9**	**33**
1.1 Mệnh đề							
1.2 Các phép toán mệnh đề							
1.3 Biểu thức logic							
1.4 Các luật logic							
1.5 Vị từ và lượng từ							
1.6 Các phương pháp suy diễn							
1.7 Nguyên lý quy nạp							
Chương 2 – Phương pháp đếm	Phương pháp dạy	6	3		**24**	**9**	**33**
2.1 Tập hợp							
2.2 Ánh xạ							

Nội dung	PP giảng dạy	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học				Tổng số tiết trên lớp	Tổng số tiết trên lớp và tự học
		Lên lớp		TH	Tự học (giờ)		
		LT	BT				
2.3 Phương pháp đếm	học tích cực						
2.4 Nguyên lý Dirichlet							
Chương 3 – Quan hệ	Phương pháp dạy học tích cực	3	3		**12**	**6**	**18**
3.1 Khái niệm và tính chất của quan							
3.2 Quan hệ tương đương							
3.3 Quan hệ thứ tự							
Chương 4 – Đại số Bool	Phương pháp dạy học tích cực	3	3		**12**	**6**	**18**
4.1 Đại số Bool							
4.3 Hàm Bool							
Chương 5 – Đồ thị và biểu diễn đồ thị trên máy tính	Phương pháp dạy học tích cực	3		3	**12**	**6**	**18**
5.1 Một số bài toán đồ thị 5. 2 Định nghĩa và phân loại đồ thị 5.3 Một số dạng đồ thị đặc biệt 5.4 Ma trận kề, ma trận trọng số 5.5 Danh sách kề 5.6 Danh sách cạnh							
Chương 6 – Tìm kiếm trên đồ thị - Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton	Phương pháp dạy học tích cực	3		3	**12**	**6**	**18**
6.1 Bài toán tìm kiếm trên đồ thị 6.2 Tìm kiếm theo chiều sâu 6.3 Tìm kiếm theo chiều rộng 6.4 Đồ thị Euler 6.5 Đồ thị Hamilton							

Nội dung	PP giảng dạy	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học				Tổng số tiết trên lớp	Tổng số tiết trên lớp và tự học
		Lên lớp		TH	Tự học (giờ)		
		LT	BT				
Chương 7 – Cây và cây khung của đồ thị	Phương pháp dạy học tích cực	3		3	**12**	**6**	**18**
7.1 Định nghĩa và tính chất của cây 7.2 Cây khung của đồ thị 7.3 Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất 7.4 Thuật toán Kruskal 7.5 Thuật toán Prim							
Chương 8 – Tìm đường đi ngắn nhất và luồng cực đại trên mạng	Phương pháp dạy học tích cực	6		6	**24**	**12**	**36**
8.1 Phát biểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất 8.2 Thuật toán Dijkstra 8.3 Thuật toán Ford-Bellman 8.4 Mạng và luồng trên mạng 8.5 Bài toán luồng cực đại 8.6 Lát cắt, đường tăng luồng 8.7 Thuật toán Ford-Fulkerson							

9. Nội dung chi tiết

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
1/1	**Cơ sở logic** 1.5 Mệnh đề 1.6 Các phép toán mệnh đề 1.7 Biểu thức logic 1.8 Các luật logic **Bài tập**	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giới thiệu thông tin về giảng viên, đề cương môn học, hình thức giảng dạy, phương pháp đánh giá. - Giảng các khái niệm cơ bản mệnh đề, các	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 1 [1], Chapter 1 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			phép toán mệnh đề, biểu thức và suy luận logic. Ví dụ minh hoạ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.		
2/1	**Cơ sở logic (tt)** 1.9 Vị từ và lượng từ 1.10 Các phương pháp suy diễn 1.11 Nguyên lý quy nạp **Bài tập chương**	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giảng các khái niệm về vị từ, lượng từ và trình bày các phương pháp suy diễn. Ví dụ minh hoạ và bài tập. - Trình bày phương pháp chứng minh quy nạp thông qua ví dụ. Giảng về nguyên lý quy nạp và các bước chứng minh một vấn đề bằng phương pháp quy nạp. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 1 [1], Chapter 1 [3]
3/2	**Phương pháp đếm** 2.1 Tập hợp 2.2 Ánh xạ 2.3 Phương pháp đếm	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày khái niệm về tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Ví	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 2 [1], Chapter 6 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
	Bài tập		dụ minh hoạ và bài tập. - Trình bày về các nguyên lý đếm. Ví dụ minh hoạ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.		
3/2	2.4 Phương pháp đếm (tt) 2.4 Nguyên lý Dirichlet **Bài tập chương**	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày khái niệm về chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị, tổ hợp và tổ hợp lặp. Ví dụ minh hoạ và bài tập. - Trình bày về nguyên lý Dirichlet và dạng mở rộng. Ví dụ minh hoạ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 2 [1], Chapter 6 [3]
4/3	**Quan hệ** 3.2 Khái niệm và tính chất của quan hệ 3.3 Quan hệ tương đương **Bài tập**	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày khái niệm về quan hệ và các tính chất cơ bản như phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắt cầu.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 3 [1], Chapter 9 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			- Định nghĩa về quan hệ tương đương, sự phân hoạch một tập thành các lớp tương đương. Ví dụ minh hoạ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.		
4/3	**Quan hệ (tt)** 3.4 Quan hệ thứ tự **Bài tập chương**	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày khái niệm về quan hệ thứ tự; cách biểu diễn một quan hệ thứ tự bằng biểu đồ Hasse. Định nghĩa về các phần tử tối tiểu, tối đại, cực tiểu, cực đại… Hướng dẫn sinh viên xác định các phần tử này từ biểu đồ Hasse. Ví dụ minh hoạ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 3 [1], Chapter 9 [3]
5/4	**Đại số Bool** 6.6 Đại số Bool 6.7 Hàm Bool **Bài tập**	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày lý thuyết về đại số Bool và hàm	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 4 [1], Chapter 12 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			Bool. Ví dụ minh hoạ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.		
5/4	**Đại số Bool (tt)** 6.8 Đa thức tối tiểu 6.9 Phương pháp Karnaugh **Bài tập**	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày khái niệm về đa thức tối tiểu và các phương pháp xác định công thức đa tối tiểu. - Trình bày phương pháp biểu đồ Karnaugh để tìm công thức đa tối tiểu. Ví dụ minh hoạ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập trên lớp.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Chương 4 [1], Chapter 12 [3]
6/5	**Các khái niệm cơ bản**	CLO1.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giới thiệu thông tin về giảng viên, đề cương môn học, hình thức giảng dạy, phương pháp đánh giá. - Giảng các khái niệm cơ bản về đồ thị và các dạng đồ thị đặc biệt (slides chương 1).	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 1 [2], Chapter 10 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, so sánh, cho ví dụ về các dạng đồ thị đặc biệt.		
	Biểu diễn đồ thị trên máy tính	CLO1.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày các phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính sử dụng ma trận kề, ma trận trọng số, danh sách kề và danh sách cạnh (slides chương 2, chương 3). Phân tích ưu khuyết điểm của từng phương pháp. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, so sánh, cho ví dụ về các dạng đồ thị đặc biệt.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 2 [2], Chapter 10 [3]
7/6	**Tìm kiếm trên đồ thị**	CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày các giải thuật BFS, DFS và ứng dụng vào bài toán kiểm tra tính liên thông của đồ thị, bài toán con mã đi tuần. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 3 [1], Chapter 10 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
	Thực hành	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giải đáp thắc, hướng dẫn sinh viên lập trình, chạy thử, sửa lỗi và cải tiến chương trình. **Sinh viên:** - Cài đặt các cấu trúc dữ liệu lưu trữ đồ thị, các thủ tục cho phép nhập, xuất dữ liệu của một đồ thị cho trước. - Thảo luận nhóm, phân tích độ phức tạp và ưu khuyết điểm của từng cấu trúc dữ liệu.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 3 [2], Chapter 10 [3]
	Thực hành	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên lập trình, chạy thử, sửa lỗi và cải tiến chương trình. **Sinh viên:** - Cài đặt các giải thuật BFS, DFS. Ứng dụng vào các bài toán kiểm tra tính liên thông của đồ thị. - Thảo luận nhóm, phân tích độ phức tạp và ưu khuyết điểm của từng giải thuật.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 3 [2], Chapter 10 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
7/6	**Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton**	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giới thiệu về bài toán 7 cây cầu, bài toán người đưa thư. - Trình bày các khái niệm về đường đi, chu trình, đường đi và chu trình Euler, đường đi và chu trình Hamilton; các định lý quan trọng. (slides chương 4). Ví dụ ứng dụng trong thực tiễn. - Trình bày giải thuật tìm đường đi Euler trên đồ thị. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, so sánh hai dạng đồ thị Euler và Hamilton.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 4 [2], Chapter 10 [3]
	Thực hành	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên lập trình, chạy thử, sửa lỗi và cải tiến chương trình. **Sinh viên:** - Cài đặt các giải thuật tìm đường đi Euler, chu trình Euler. - Thảo luận nhóm, phân tích độ phức tạp và ưu	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 4 [2], Chapter 10 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			khuyết điểm của từng giải thuật.		
8/7	**Cây và cây khung của đồ thị**	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Trình bày các khái niệm cây, cây khung, cây khung cực tiểu của đồ thị (slides chương 5). - Trình bày các giải thuật Kruskal, Prim để tìm cây khung cực tiểu trên một đồ thị cho trước. Ví dụ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, so sánh hai giải thuật Kruskal và Prim. Xác định các cấu trúc dữ liệu thích hợp cho từng giải thuật. Thực hành lập bảng (Kruskal và Prim).	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 5 [2], Chapter 11 [3]
	Thực hành	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên lập trình, chạy thử, sửa lỗi và cải tiến chương trình. **Sinh viên:**	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 5 [2], Chapter 10 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			- Cài đặt các giải thuật Kruskal, Prim để tìm cây khung cực tiểu. - Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, phân tích độ phức tạp và ưu khuyết điểm của từng giải thuật.		
9/8	**Bài toán tìm đường đi ngắn nhất**	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giới thiệu về các dạng bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị và ứng dụng thực tiễn. - Trình bày các giải thuật Dijkstra, Ford-Bellman để tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị (slides chương 6). Ví dụ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, so sánh hai giải thuật. Làm bài tập ví dụ (lập bảng dựa theo các giải thuật Dijkstra và Ford-Bellman). - Mô hình hoá một số bài toán thực tiễn và giải quyết bằng các giải thuật đã học.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 6 [2], Chapter 10 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
	Thực hành	CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên lập trình, chạy thử, sửa lỗi và cải tiến chương trình. **Sinh viên:** - Cài đặt các giải thuật Dijkstra, Ford-Bellman trên máy tính. - Thảo luận nhóm, phân tích độ phức tạp và ưu khuyết điểm của từng cấu từng giải thuật.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 6 [2], Chapter 10 [3]
9&10/8	**Luồng cực đại trên mạng**	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giới thiệu về mạng vận tải và bài toán vận tải tối ưu. - Trình bày các khái niệm về mạng, luồng và luồng cực đại, đường tăng luồng và lát cắt cực tiểu. - Trình bày giải thuật Ford-Fulkerson để tìm luồng cực đại trên mạng. Ví dụ và bài tập. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Phân tích, làm bài tập ví dụ về giải thuật	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 7 [2], Chapter 4 [3]

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			Ford-Fulkerson. Tìm hiểu các ví dụ ứng dụng trong thực tiễn.		
	Thực hành	CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên lập trình, chạy thử, sửa lỗi và cải tiến chương trình. **Sinh viên:** - Cài đặt giải thuật Ford-Fulkerson để tìm luồng cực đại trên một mạng cho trước. Phân tích độ phức tạp và ưu khuyết điểm của giải thuật.	**A1.1** **A1.2** **A1.3**	Phần II, Chương 7 [2], Chapter 4 [3]
10/ (Buổi cuối)	**Thi kết thúc học phần**			**Trắc nghiệm**	

10. Hướng dẫn tự học

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động tự học của SV [4]
1/1	Cơ sở logic	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động tự học của SV [4]
1/1	Cơ sở logic (tt)	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
2/1	Cơ sở logic (tt)	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
2/2	Phương pháp đếm	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động tự học của SV [4]
3/2	Phương pháp đếm	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
3/2	Phương pháp đếm	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động tự học của SV [4]
4/3	Quan hệ	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
4/3	Quan hệ (tt)	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
5/4	Đại số Bool	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động tự học của SV [4]
15/4		CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
6/5	**Các khái niệm cơ bản** **Biểu diễn đồ thị trên máy tính**	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động tự học của SV [4]
6/5	**Thực hành**	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	1. Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh). 2. Lên các trang web theo địa chỉ web hữu ích của HP để xem demo và hướng dẫn cài đặt các thuật toán
7/6	**Tìm kiếm trên đồ thị** **Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton**	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).

Tuần/ Chương [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động tự học của SV [4]
8/7	**Cây và cây khung của đồ thị**	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
9/8	**Bài toán tìm đường đi ngắn nhất**	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).
9&10/8	**Luồng cực đại trên mạng** **Thi kết thúc học phần (cuối kỳ)**	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1	Lên hệ thống đào tạo tực tuyến https://courses.ut.edu.vn/my/ để: ✓ Lấy slides bài giảng buổi học đã được giáo viên chia sẻ về tự nghiên cứu trước ở nhà, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để trao đổi và thảo luận trên lớp; ✓ Đọc tài liệu của chương ✓ Làm bài trắc nghiệm ✓ Trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học giữa sinh viên với nhau và với giảng viên (nếu có vấn đề phát sinh).

11. Hướng dẫn thực hiện

- Phạm vi áp dụng: đối với tất cả các hình thức đào tạo tại trường ĐH GTVT TP. HCM.
- Giảng viên: Thực hiện theo đề cương đã được phê duyệt.
- Sinh viên: Thực hiện theo đề cương đã được phê duyệt.

Đề cương chi tiết học phần được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	CB LẬP ĐỀ CƯƠNG
TS. Lê Văn Quốc Anh	TS. Lê Văn Quốc Anh	ThS. Bùi Trọng Hiếu